

Qostanai Industry Hackathon 2026 · 케이스 2 · ALLUR 그룹



# 자동차 공장 디지털 트윈

라인을 실시간으로 보고, AI로 비가동과 병목을 예측하여 컨베이어가 멈추기 전에 결정합니다

학교

A.M. 고리키 김나지움 (Гимназия имени А.М. Горького)

팀장

Alpysbayev Erik (Алпысбаев Эрик)

팀원

Aliyev Ali (Алиев Али), Medeubayev Ruslan (Медеубаев Руслан)

# 문제

수백 개의 연결된 공정, 그러나 현황은 교대가 끝난 뒤 보고서로 파악됩니다

## 통합된 현황 부재

라인, 창고, 품질, 정비 데이터가 서로 다른 시스템과 엑셀에 흩어져 있습니다

## 사후 대응

로봇 고장은 라인이 멈춘 뒤에야 알게 되며, 고장 수리는 계획 정비보다 2~4배 깁니다

## 움직이는 병목

오늘은 도장 부스, 내일은 용접 — 분석 없이는 개선 노력이 엉뚱한 곳에 쓰입니다

## 예측 없는 리스크

납품 지연이나 불량 증가는 교대 계획을 지킬 수 없을 때 비로소 보입니다

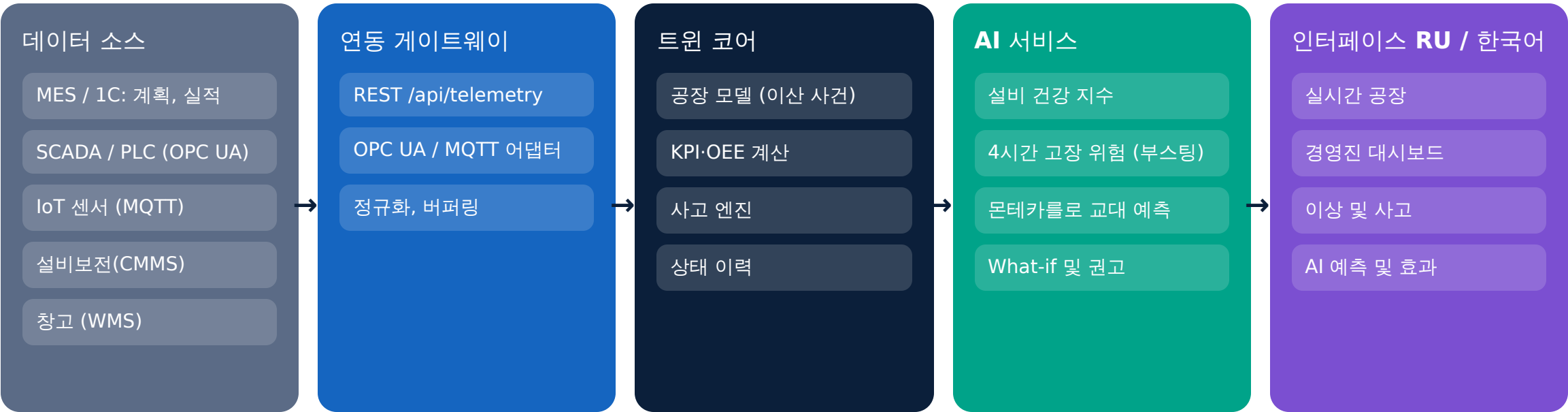
케이스 목표: 생산 투명성 향상, 설비 비가동 감소, 더 나은 경영 의사결정

# 솔루션: 라인 디지털 트윈

모든 공정의 상태를 그대로 재현하고 미래를 시뮬레이션하는 살아있는 공장 모델

| 케이스 요구사항       | MVP 구현 내용                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 공정 및 설비 시각화    | 5개 공장·15개 공정 인터랙티브 맵: 상태, 버퍼, 창고, 흐름 애니메이션                                |
| KPI 모니터링       | 생산/계획, JPH, 라인·공정 OEE, 직행률, 비가동, 재공 — 매초 갱신                               |
| 이상 및 사고 표시     | 고장, 부품 부족, 불량 증가, 계획 미달 위험을 자동으로 감지                                       |
| 경영진 대시보드       | 생산 대비 계획, 공정별 손실, 불량 파레토, 병목, 재고                                          |
| 비가동·병목 예측 (AI) | 설비 건강 지수, 4시간 고장 위험, 몬테카를로 교대 예측, 정비 권고                                   |
| ALLUR 테스트 데이터  | 'ALLUR 데이터' 탭: OEE, 불량, 정지, 계획을 목표 지표로 점검하고, 라인 모델을 이 데이터로 보정, CSV 업로드 지원 |

# 솔루션 아키텍처



- 1 매초: 공정 상태와 센서 수집
- 2 KPI, OEE, 병목 계산
- 3 AI 평가: 설비별 건강 지수와 위험
- 4 12초마다: 교대 예측과 권고

기술: Python · FastAPI · WebSocket · scikit-learn · Chart.js · Docker. 오픈소스, 라이선스 비용 없음, 공장 서버(온프레미스) 설치.

# ALLUR 테스트 데이터: 트윈 분석 결과

주최 측 표(2026.10.01-02)를 불러와 케이스 목표 지표로 점검했습니다

## 87,6%

라인 최저 OEE, 기준 ≥ 85% 충족

## 3/6

불량률 기준 2% 초과 건수

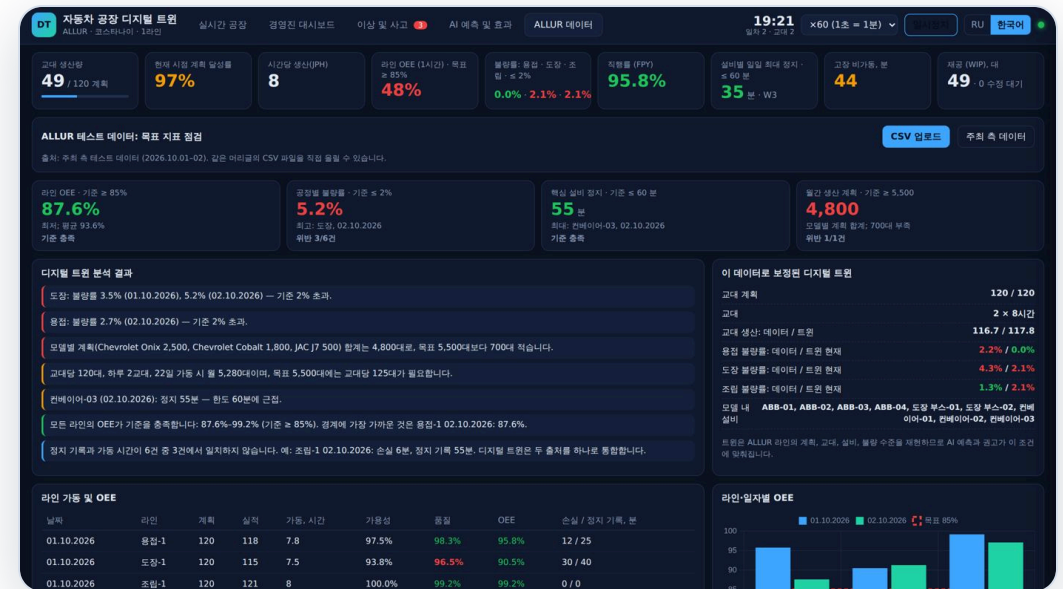
## 55분

Конвейер-03 정지, 한도 60분

## 4 800

모델별 계획 합계, 목표 5 500

- 품질이 핵심 개선 영역. 도장 불량률 3.5%, 5.2% (기준 2%), 용접 2.7% (02.10.2026). 트윈은 도장 부스의 불량 증가와 발생 공정을 보여 줍니다.
- **OEE 기준 충족:** 87,6%-99,2%. 경계에 가장 가까운 것은 Сварка-1 02.10.2026.
- **정지:** Конвейер-03 55분 정지 (02.10.2026) — 일일 한도의 92%. 트윈은 45분에서 경고하고, AI는 고장 위험을 미리 감지합니다.
- **계획 불일치:** 모델별 합계 4 800대로 목표 5 500대보다 700대 적습니다. 교대당 120대 × 2교대 × 22일 = 5 280대; 목표에는 교대당 125대가 필요합니다.
- **데이터 불일치:** 6건 중 3건에서 라인 가동 시간과 정지 기록이 맞지 않습니다. 트윈은 출처를 하나로 통합합니다.



# 실시간 공장



- 공장 흐름: 용접 → 도장 → 조립 → 품질 검사 → 출하
- 공정 색상 = 상태: 가동, 대기, 막힘, 고장, 정비, 부품 부족
- 점선 테두리 — 현재 병목 공정 (Active period 방법)
- 빨간 원 — AI가 평가한 고장 위험
- 데모 시나리오 버튼과 사고 피드

# 경영진 대시보드



- 누적 생산량 대비 계획
- 교대 종료 AI 예측: 범위와 계획 달성 확률
- 공정·원인별 손실 시간
- 공정별 OEE, 불량 파레토, 병목 비중
- 부품 재고와 다음 입고

# 이상 및 사고



- 고장 정지 → 수리 예상 시간과 함께 긴급 사고
- 부품 부족 및 납품 지연
- 공정별 동일 유형 불량 급증
- 고장 전 AI 사전 경고
- 교대 계획 미달 위험
- 상태: 미처리 → 확인 → 종료, CSV 내보내기

# AI: 모니터링에서 예측과 권고로

## 1. 설비 건강 지수

진동, 온도, 전류, 사이클 타임 변화, 마지막 정비 후 경과 시간으로 숨은 마모를 추정

## 2. 4시간 고장 위험

그래디언트 부스팅이 공정별 고장 확률을 계산하고, 원인을 작업자에게 표시

## 3. 교대 예측

AI 추정치를 반영해 남은 교대를 16회 시뮬레이션: 생산 P10-P90, 계획 달성 확률, 향후 병목

## 4. 권고

What-if: '조치 없음'과 '지금 정비'를 비교하여 추가 생산 대수와 비가동 감소를 계산



## 모델 성능 (검증 데이터)

|                        |        |
|------------------------|--------|
| ROC-AUC                | 0.84   |
| 상위 10% 위험 정밀도 (무작위 대비) | ×4.2   |
| 상위 10%에서 포착한 고장        | 42%    |
| 학습 샘플 수                | 95,106 |

모델은 ALLUR 테스트 데이터로 보정한 트윈의 이력으로 학습했습니다 (교대당 120대, 2교대, 공정별 불량률, ABB 로봇·도장 부스·컨베이어). ALLUR 전체 이력(비가동 기록, 정비 이력, 센서)으로 코드 변경 없이 같은 파이프라인에서 재학습합니다.

# 데모 시나리오

| 시나리오               | 경영진이 보는 것                                               | 트윈의 제안                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>W3</b> 로봇 고장    | 공정이 빨간색, 원인이 표시된 '고장' 사고, W3 앞에 차체 적체; 60분 후 '정지 한도 초과' | 교대 손실 예측, 새 병목, 계획 달성 확률      |
| 엔진 납품 지연           | 재고 감소, '납품 지연' 사고, 이후 A2 '부품 부족'                        | 창고가 비기 전에 사전 경고               |
| 도장 부스 품질 이상        | 수정 작업 증가, 직행률 하락, 파레토에 '도장 흘림'                          | 발생 공정이 표시된 '불량 증가' 사고         |
| <b>A2</b> 설비 숨은 마모 | 공정은 가동 중이지만 진동과 온도가 상승                                  | 고장 위험 ↑, 효과 계산과 함께 '즉시 정비' 권고 |

# 비즈니스 효과

동일한 무작위 시나리오에서 두 가지 전략을 트윈으로 비교 (10일 × 4회)

-49%

고장 비가동

-50%

고장 건수

+3.2%

설비 투자 없는 생산 증가

+12%p

계획 달성 교대

|             | 사후 정비 (고장 후 수리) | 트윈 예측 기반 예방 정비 |
|-------------|-----------------|----------------|
| 고장 비가동, 분/일 | 226             | 115            |
| 생산량, 대/일    | 236             | 243            |
| 계획 달성 교대 비율 | 48%             | 60%            |
| 계획 정비, 분/일  | 0               | 91             |

## 1개 라인 연간 추정

+1 894대

추가 생산

-460시간

고장 비가동

≈ 16.7억 ₩

연간 효과

가정: 연 250 가동일, 2교대, 대당 공헌이익 700 000 ₩, 라인 비가동 시간당 비용 1 500 000 ₩ (1/2 반영). 앱의 계산기에서 변경 가능하며, 파일럿에서 ALLUR 실제 데이터로 대체합니다.

보수적으로 효과가 절반이어도 연간 ≈ 8.4억 ₩. 업계 추정 예측 정비 효과: 비가동 30~50% 감소.

추가 효과: 경영진 투명성, 사고에 대한 신속한 의사결정, 불량 추적, 러시아어·한국어 공통 화면

# 도입 계획

## 1단계 · 1-2개월

### 1개 라인 파일럿

- MES/PLC 및 비가동 기록 연동
- 실제 사이클 타임과 MTBF로 모델 보정
- 반장·관제 담당자 교육

## 2단계 · 3-4개월

### 실데이터 AI

- ALLUR 이력으로 모델 재학습
- CMMS 연동: 권고에서 정비 요청 생성
- Telegram / 모바일 알림

## 3단계 · 6개월+

### 확대 적용

- 전 공장·전 라인, 다차종
- 공급망 및 VIN 단위 추적
- 3D 공장 모델과 교대 계획

리스크와 대응: 데이터 품질 → 게이트웨이 검증 규칙; 센서 없는 노후 설비 → 저가 진동·전류 IoT 센서; 현장 수용성 → 모국어(RU/KO) 간단한 화면.

# 왜 이 솔루션인가

지금 바로 작동

완성된 MVP: 명령 한 줄로 실행, 실시간 데이터

조언하는 AI

'무엇이 고장 날지'뿐 아니라 '무엇을 하면 얼마나  
얻는지'

투명한 경제성

모델로 효과를 계산하고 파일럿에서 검증

글로벌 팀을 위해

러시아어와 한국어 인터페이스

개방형 아키텍처

표준 프로토콜로 MES, SCADA, 1C, CMMS 연동

저비용 확장

오픈소스, 자체 서버, 라이선스 비용 없음

# 감사합니다!

라이브 데모를 보여드리겠습니다

코드: <https://github.com/erikalpysbaev30-source/hackathon-2026>

실행: `./run.sh` → `http://localhost:8000`

Alpysbayev Erik (Алпысбаев Эрик) · Aliyev Ali (Алиев Али), Medeubayev Ruslan (Медеубаев Руслан)



코드